

$$G_5 = \frac{1}{R_5} = \frac{1}{8} = 0.125 \text{ S}$$

$$G_8 = \frac{1}{R_8} = \frac{1}{18} = 0.055556 \text{ S}$$

$$G_4 = \frac{1}{R_4} = \frac{1}{18} = 0.055556 \text{ S}$$

Решим систему с помощью матрицы

$$\varphi = (A G_0 A^T)^{-1} (A J_0 - A G_0 B_0)$$

Получим расчеты потенциалов

$$\varphi_2 = 20.92 \text{ V}$$

$$\varphi_3 = 18.0 \text{ V}$$

$$\varphi_4 = 12.0 \text{ V}$$

$$\varphi_5 = 10.22 \text{ V}$$

$$\varphi_7 = 12.0 \text{ V}$$

$$\varphi_8 = 14.01 \text{ V}$$

$$\varphi_9 = 20.22 \text{ V}$$

$$\varphi_{10} = 20.01 \text{ V}$$

Определим токи ветвей

$$I_1 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R_1} = \frac{20 - 20.92}{1} = -3.22 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{\varphi_1 - \varphi_3}{R_2} = \frac{20 - 18.0}{9} = 1.81 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{\varphi_2 - \varphi_4}{R_3} = \frac{20.92 - 12.0}{25} = 1.464 \text{ A}$$

$$I_4 = 1.464 \text{ A}$$

$$I_5 = \frac{\varphi_2 - \varphi_5}{R_5} = \frac{20.92 - 10.22}{8} = 0.129 \text{ A}$$

$$I_6 = \frac{\varphi_2 - \varphi_8}{R_6} = \frac{20.92 - 14.01}{18} = 1.683 \text{ A}$$

$$I_7 = I_8 = 12 \text{ A}$$

$$I_0 = (\varphi_1 - \varphi_{10}) G_0 = (20 - 20.01) 0.3 = -8.854 \text{ A}$$

$$I_9 = \frac{\varphi_9 - \varphi_{10}}{R_9} = \frac{20.22 - 20.01}{18} = 0 \text{ A}$$

В расчитать токи во всех ветвях методом контурных токов,
Сравнить с результатами расчета по н2